

Ученик: Копач Глеб Сергеевич

1. На всех коммутаторах были созданы VLAN 20 и VLAN 333. Соединения между коммутаторами настроены как trunk-порты с инкапсуляцией IEEE 802.1Q. Через trunk-соединения разрешена передача трафика VLAN 20 и VLAN 333. Для передачи трафика VLAN 333 без добавления тега 802.1Q данный VLAN был настроен как Native VLAN:

```
vlan 20
name VLAN20
vlan 333
name VLAN333
```

На Layer2Switch-1 и Layer2Switch-2 межкоммутаторные порты были настроены командами:

```
interface range GigabitEthernet0/0 - 3, GigabitEthernet1/0 - 3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 333
switchport trunk allowed vlan 20,333
```

На Layer2Switch-3, Layer2Switch-4 и Layer2Switch-5 межкоммутаторные порты были настроены командами:

```
interface range GigabitEthernet0/0 - 3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 333
switchport trunk allowed vlan 20,333
```

Порты, соединённые с компьютерами, были настроены в режиме access:

```
interface GigabitEthernet1/0
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
```

```
interface GigabitEthernet1/1
switchport mode access
switchport access vlan 333
spanning-tree portfast
```

Компьютеры были распределены следующим образом:

- VLAN 20: PC1, PC3, PC5;
- VLAN 333: PC2, PC4, PC6.

Для компьютеров были назначены адреса:

```
PC1: ip 192.168.10.11/24
PC2: ip 192.168.10.12/24
PC3: ip 192.168.10.13/24
PC4: ip 192.168.10.14/24
PC5: ip 192.168.10.15/24
PC6: ip 192.168.10.16/24
```

Настройки проверялись командами:

```
show vlan brief  
show interfaces trunk  
show interfaces status
```

Команда `show interfaces trunk` показала, что межкоммутаторные порты работают в режиме trunk с инкапсуляцией 802.1Q, разрешёнными VLAN 20 и 333 и Native VLAN 333.

2. Была проверена доступность компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN, и отсутствие доступности между компьютерами из разных VLAN.

Для проверки связи внутри VLAN 20 использовались команды:

PC1:

```
ping 192.168.10.13
```

```
ping 192.168.10.15
```

От компьютеров PC3 и PC5 были получены ответы. Это подтверждает наличие связи между компьютерами внутри VLAN 20.

Для проверки связи внутри VLAN 333 использовались команды:

PC2:

```
ping 192.168.10.14
```

```
ping 192.168.10.16
```

От компьютеров PC4 и PC6 были получены ответы. Это подтверждает наличие связи между компьютерами внутри VLAN 333.

Для проверки отсутствия связи между разными VLAN использовались команды:

PC1:

```
ping 192.168.10.12
```

```
ping 192.168.10.14
```

PC3:

```
ping 192.168.10.14
```

Во всех случаях компьютеры из другого VLAN оказались недоступны. Это объясняется тем, что VLAN 20 и VLAN 333 являются разными логическими сетями канального уровня, а маршрутизация между ними не настроена.

В результате проверки установлено, что компьютеры внутри одинаковых VLAN доступны друг другу, а обмен данными между VLAN 20 и VLAN 333 отсутствует.

В перехваченном кадре между PC1 и PC3 присутствует заголовок IEEE 802.1Q. В заголовке указаны Priority 0, DEI 0 и VLAN ID 20. Это подтверждает, что трафик VLAN 20 передаётся между коммутаторами с тегом 802.1Q. Значение TPID 0x8100 указывает на использование стандарта IEEE 802.1Q.

Перехваченный ICMP-пакет VLAN 20 с тегом IEEE 802.1Q.

```

> Frame 94: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
- 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20
    000. .... = Priority: Best Effort (default) (0)
    ...0 .... = DEI: Ineligible
    .... 0000 0001 0100 = ID: 20
    Type: IPv4 (0x0800)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.11, Dst: 192.168.10.13
> Internet Control Message Protocol

```

Поля тега IEEE 802.1Q в ICMP-кадре VLAN 20.

Для создания трафика Native VLAN 333 с компьютера PC2 была выполнена команда:

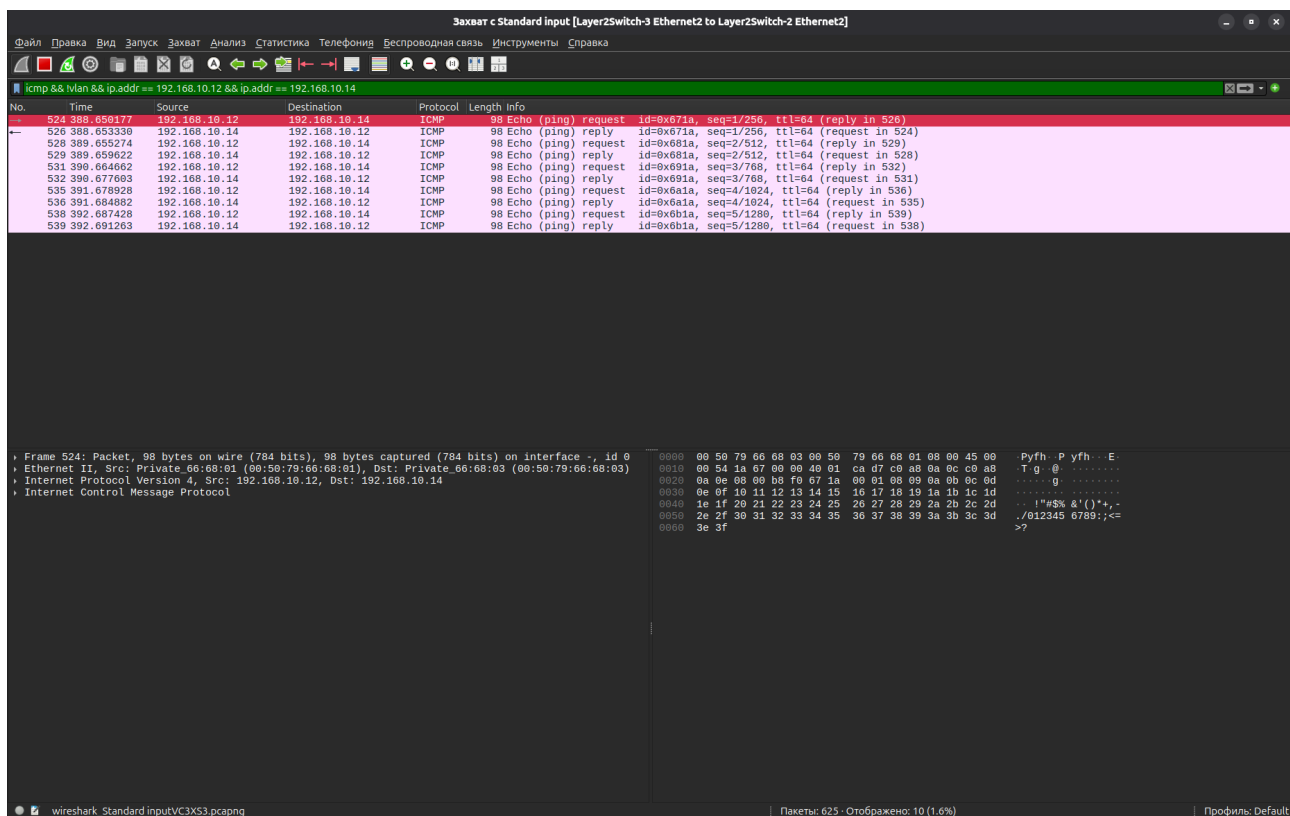
```
ping 192.168.10.14
```

Для отображения ICMP-пакетов между PC2 и PC4 без тега использовался фильтр:

```
icmp && !vlan && ip.addr == 192.168.10.12 && ip.addr == 192.168.10.14
```

В перехваченном кадре между PC2 и PC4 после заголовка Ethernet II сразу расположен заголовок IPv4. Заголовок IEEE 802.1Q отсутствует. Это подтверждает, что трафик VLAN 333 передаётся через trunk без тега, поскольку VLAN 333 настроен как Native VLAN.

Размер тегированного кадра VLAN 20 составил 102 байта, а размер нетегированного кадра VLAN 333 — 98 байт. Разница составляет 4 байта и соответствует размеру тега IEEE 802.1Q.



Перехваченный ICMP-пакет Native VLAN 333 без тега IEEE 802.1Q.

4. Текущие конфигурации всех коммутаторов были сохранены во внутреннюю память устройств командой:

copy running-config startup-config

Для получения конфигураций в текстовом виде был отключён постраничный вывод и выполнена команда просмотра текущей конфигурации:

terminal length 0

show running-config

terminal length 25

Полученный вывод был сохранён в отдельных файлах с именами, соответствующими именам устройств:

Layer2Switch-1.conf

Layer2Switch-2.conf

Layer2Switch-3.conf

Layer2Switch-4.conf

Layer2Switch-5.conf

Файлы содержат полные текущие конфигурации коммутаторов, включая настройки VLAN, access-портов, trunk-портов и Native VLAN 333.